

HCF 與 LCM

最大公因數 · 最小公倍數 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4上A冊 單元四（續）

SSPA 關聯：  HCF/LCM係P4最難應用題，呈分試卷二長答每年必出

前置知識：L06 倍數與因數 · 公倍數 · 公因數

本堂目標：① 找兩個數的HCF ② 找兩個數的LCM ③ 分辨HCF與LCM應用題 ④ 「有剩餘→HCF·同步→LCM」

核心陷阱：□ T19 有餘數用LCM（應該用HCF！） · T20 同步事件用HCF（應該用LCM！） · T21 HCF/LCM方向調轉

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	列出 12 的所有因數。		
2	列出 18 的所有因數。12和18的共同因數有邊幾個？		
3	寫出 6 的首 6 個倍數，和 8 的首 6 個倍數。共同倍數有邊個？		
4	12和18的公因數中，最大係？		
5	6和8的公倍數中，最小係？（唔計0）		

二、核心知識精講（15 分鐘）+ 例題練習

知識點一：HCF 最大公因數

- ① HCF = Highest Common Factor = 公因數中最大個
- ② 找HCF步驟：列出兩個數的所有因數 → 搵出共同因數 → 揀最大
- ③ 例：12的因數=1,2,3,4,6,12；18的因數=1,2,3,6,9,18 → 共同=1,2,3,6 → HCF=6
- ④ HCF應用題關鍵詞：「最多可以分」、「最大可以切」、「分組冇剩」
- ⑤  「有剩餘」題型 = HCF！例：分糖果有剩=用HCF找最多組數

知識點二：LCM 最小公倍數

- ① LCM = Lowest Common Multiple = 公倍數中最小個（不包括0）
- ② 找LCM步驟：列出兩個數的倍數 → 搵出共同倍數 → 揀最小（唔係0）
- ③ 例：6的倍數=6,12,18,24,30,36...；8的倍數=8,16,24,32,40... → LCM=24
- ④ LCM應用題關鍵詞：「下次同時」、「一齊發生」、「最少要幾多」
- ⑤  「同步發生」題型 = LCM！例：巴士同時開出=用LCM

例1

求 24 和 36 的 HCF。

例2

求 15 和 20 的 LCM。

HCF 最大公因數

12的因數：1,2,3,4,6,12
18的因數：1,2,3,6,9,18

共同最大 = HCF = 6

LCM 最小公倍數

6的倍數：6,12,18,24,30,36...
8的倍數：8,16,24,32,40...

共同最小 = LCM = 24

❑ P4最難應用題陷阱！

24粒糖分俾小朋友，
每人一樣多，剩6粒。
最多有幾個小朋友？
有人用LCM計 → ❌

✅ 正確思路

有剩餘 = HCF！
 $24 - 6 = 18$ （實際分出）
18和24的HCF=6
→ 最多6個小朋友 ✓

⚠ 致命陷阱：「有剩餘 → HCF」，「同步發生 → LCM」。呢兩條規則調轉 = 必定錯！P4呈分試卷二10分題就係咁失。

⚠ $HCF \leq$ 較小的數。 $LCM \geq$ 較大的數。如果計到HCF大過兩個數其中一個 = 一定錯！

三、課堂分層同步練習（20 分鐘）

🌱 基礎層（全體必做，共 6 題）

#	題目	難度	作答區
6	求 8 和 12 的 HCF。	🌱	
7	求 10 和 15 的 LCM。	🌱	
8	求 12 和 18 的 HCF，再求 LCM。（比較兩個答案！）	🌱	
9	列出 12 和 16 的所有公因數。HCF = ？	🌱	
10	求 6 和 8 的 LCM。列出頭幾個公倍數驗證。	🌱	
11	18 和 24 的 HCF = ？用短除法計。	🌱	

🌿 進階層（👤🚀 選做，共 5 題）

#	題目	難度	作答區
12	求 24 和 36 的 HCF 和 LCM。留意： $HCF \times LCM =$ 兩個數相乘？（驗證下！）	🌿	
13	把 24 粒糖和 36 塊餅乾分成相同的禮包，最多可以分幾多包？每包有幾多糖？幾多餅？	🌿	
14	A燈每6秒閃一次，B燈每8秒閃一次。兩燈而家一齊閃，幾多秒後會再一齊閃？	🌿	
15	分辨題：以下邊個係用HCF？邊個係用LCM？A. 分組冇剩 B. 下次同時發生 C. 切最大正方形 D. 一齊閃燈	🌿	
16	求 20 和 30 的 HCF 和 LCM。用短除法一次過計晒兩個。	🌿	

🌳 挑戰層（🚀 選做，共 5 題）

#	題目	難度	作答區
17	有蘋果48個、橙72個。要分成相同的果籃（每籃蘋果一樣多、橙一樣多），籃數最多幾多？每籃有幾個蘋果？	🌳	
18	甲每12日理髮一次，乙每18日理髮一次。兩人今日一齊理髮，最少幾多日後再一齊？	🌳	

19	有一些糖，分俾8人或12人都剩3粒。呢啲糖最少有幾多粒？（雙重陷阱！先LCM再加3）		
20	兩條綵帶長56cm和84cm。要剪成一樣長嘅小段（全部一樣，冇剩）。每段最長幾cm？總共剪到幾多段？		
21	三個數的LCM：求8、12、18的LCM。（提示：可以用短除法，一路除到全部冇公因數）		

 終極挑戰（ 選做，共3題）

#	題目	難度	作答區
22	兩個數的HCF=6，LCM=72。如果其中一個數=24，另一個數=？		
23	三條繩長24cm、36cm、48cm。要剪成相同長度的小段（冇剩），每段最長幾cm？共剪到幾多段？		
24	搵出三個兩位數，佢哋兩兩之間嘅HCF都係1（互質），但係三個數嘅LCM=30。有邊幾個可能性？		

四、應用題（12分鐘）（SSPA文字題，共8題）

例3

兩個數的HCF=4，LCM=48。其中一個數=12。搵另一個數。（提示：HCF×LCM=兩數之積）

#	題目	難度	作答區
25	課室裡，學生可排成每行8人或每行10人，都冇剩。學生最少有幾人？（HCF定LCM？）		
26	一塊長方形紙長45cm、闊30cm。要剪成相同大小的最大正方形（冇剩），正方形邊長幾多？		
27	有鉛筆56支、擦膠42個。分成相同的文具包，最多幾包？		
28	巴士A每15分鐘一班，巴士B每25分鐘一班。7:00am同時開出。下次同時開出係幾點？一日（12小時）內同時開出幾次？		
29	用96朵紅花和72朵白花紮花束，每束紅花一樣多、白花一樣多，冇剩。最多可紮幾束？每束有紅花和白花各幾朵？		
30	小二班有30人，小三班有24人。兩個班一起去旅行，要分成相同人數的小組（每組人數要最多），每組有幾人？共幾多組？		
31	兩個車輪，大輪周長240cm，小輪周長180cm。兩個車輪同時由起點開始轉，幾多cm後兩個車輪會再次同時回到起點？		

32	一個數被 5 除餘 3，被 7 除也餘 3。呢個數最少係幾多？（提示：同餘數 → LCM + 餘數）		
----	--	--	--

五、課後功課（課後完成）

基礎必做（共 9 題）

#	題目	難度	作答區
H1	求 9 和 15 的 HCF。		
H2	求 4 和 10 的 LCM。		
H3	求 16 和 20 的 HCF 和 LCM。		
H4	16 粒糖和 24 粒朱古力，分成相同的禮包，最多幾包？		
H5	紅燈每 10 秒閃一次，綠燈每 15 秒閃一次。同時閃完後，幾多秒後再同時閃？		
H6	兩個數的 HCF = 5，LCM = 60。其中一個數 = 15，另一個 = ？		
H7	求 14 和 21 的 HCF 和 LCM。用短除法。		
H8	分辨題：以下應該用 HCF 定 LCM？A. 剪最大正方形 B. 下次一齊發生 C. 分組最多幾多組		
H9	27 粒糖和 45 塊餅要分成相同的禮包，冇剩。最多可分幾多包？		

進階選做（共 5 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H10	有汽水 48 罐、果汁 36 盒，分成相同數量的組合，每種飲品一樣多。最多幾多組？		
H11	在一條直路上，每 9 米有一棵樹，每 12 米有一盞燈。起點有樹又有燈，幾多米後樹和燈再次在同一位置？（呢題係 HCF 定 LCM？）		
H12	兩個數的積 = 96，HCF = 4。求呢兩個數。		
H13	一條繩長 72cm，另一條長 90cm。要剪成最長相同長度的小段（冇剩），每段長幾 cm？總共可剪幾段？		
H14	三個燈分別每 6 秒、8 秒、10 秒閃一次。而家三個燈一齊閃，最少幾多秒後會再次一齊閃？		

六、本堂核心易錯點總結（8 分鐘）

✅ 本堂自我檢查 (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成 🍌 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🍌 進階題

☐ 我記得住口訣

🎯 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答 🍌 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🍌 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點 (❌ 陷阱)	正確做法 (✅)
1	有剩餘用LCM (P4最致命！)	「有剩餘/分組冇剩」= HCF。 「同步/同時」= LCM
2	同步事件用HCF	同步=時間上的公倍數。 LCM！例：巴士15/25分鐘→LCM=75
3	HCF > 較小的數：12和18的HCF=9 ❌	HCF不可能大過任何一個數！HCF ≤ 較小的數
4	LCM < 較大的數：6和8的LCM=4 ❌	LCM ≥ 較大的數！LCM至少等於較大那個數
5	有剩要減返：分24粒糖剩6粒→直接用24計HCF	實際分出=24-6=18。用18和24計HCF=6
6	HCF=1當互質	1係任何數的因數！HCF至少=1。叫「互質」
7	LCM計咗0	LCM唔計0！任何數×0=0但LCM搵最小正整數公倍數

🧠 口訣：「有剩用HCF，同步用LCM。HCF細過數，LCM大過數。方向永遠唔會調！」

七、解題四步卡

1

讀題辨型

關鍵詞：「最多/分組/冇剩」→HCF。 「同步/下次/最少次數」→LCM。

2

列清單

HCF：列出所有因數→搵共同。 LCM：列出倍數→搵共同。

3

揀答案

HCF=共同中最大。 LCM=共同中最小 (唔計0)。檢查方向！

4

驗方向

HCF ≤ 較小數？ LCM ≥ 較大數？唔啱方向=揀錯！立即修正！

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「HCF 與 LCM」。重點：① 找兩個數的HCF ② 找兩個數的LCM ③ 分辨HCF與LCM應用題 ④ 「有剩餘→HCF·同步→LCM」。

最易錯嘅3個陷阱：留意老師圈出嘅陷阱題目

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「HCF 與 LCM」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

📄 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🍌 挑戰層 17-21